LINEFILL™
LIPOPREENCHEDOR

À medida que envelhecemos nossa pele sofre uma série de alterações. Uma das mais relevantes é a redução ou redistribuição do volume facial e gordura subcutânea, que modifica a harmonia do rosto e é um dos sinais mais visíveis do envelhecimento.
A partir dos trinta anos, devido a esta redução começam a acentuar as rugas e as pregas, especialmente as da zona perioral e contorno dos olhos, acompanhado de uma perda de volume dos lábios.
A restauração da distribuição do volume natural é um objetivo importante no rejuvenescimento facial, e que agora pode alcançar por meios cosméticos. **Linefill™**, mediante estimulação dos mecanismos naturais do corpo, é capaz de obter resultados mais naturais e atrativos na redistribuição do volume facial, especialmente da área perioral e labial.

Recomendação de uso
1,0 a 3,0%

Aplicações
- Linhas cosméticas anti-idade;
- Produtos para contorno dos lábios e olhos;
- Remodeladores para os lábios;
- Volumizadores corporais localizados (seios, bochechas, glúteos, etc.);
- Tratamento antienvelhecimento das mãos;
- Manutenção dos procedimentos preenchedores (ex: aplicação de ácido hialurônico);
- Complemento no tratamento reafirmante.

Vantagens
- Promove efeito preenchedor de forma natural e não invasiva;
- Normaliza o processo de maturação de adipócitos defasado com os anos;
- Capaz de reduzir profundidade das rugas;
- Ação rápida (28 dias);
- Fácil farmacotécnica;
- Efeito volumizador de lábios.

Farmacotécnica
O produto apresenta-se na forma líquida, hidrossolúvel.
Pode ser adicionado em bases prontas ou no final do processo de manipulação em temperaturas abaixo de 50ºC.
pH de estabilidade: estável em qualquer pH.
Por sua origem botânica apresenta coloração e odor característicos.

Mecanismo de ação
O tecido adiposo ou gorduroso é uma variedade especializada de tecido conjuntivo. Se forma pela união dos adipócitos, mediante fibras reticulares (colágeno), que formam lóbulos e estes constituem lóbulos adiposos.
O tecido adiposo branco é maioria e está extensamente distribuído por todo o corpo, principalmente a nível subcutâneo. É considerado um reservatório passivo de energia; além de ser conhecido por ser responsável por modelar a superfície facial e corporal.

O processo de diferenciação
Durante a adipogênese (figura 1), as células passam de uma aparência similar a dos fibroblastos a uma forma esférica; ao mesmo tempo, acontecem grandes trocas na morfologia celular, nos componentes tanto do citoesqueleto como da matriz extracelular.

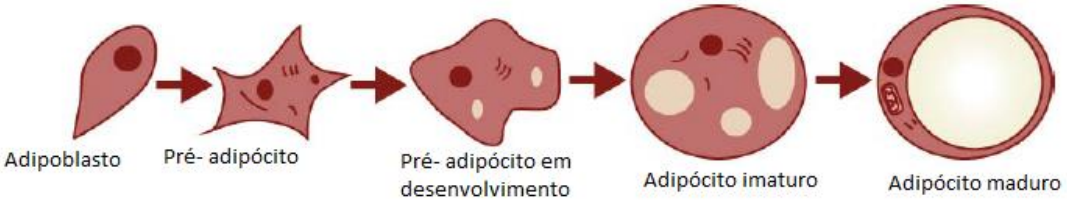

Figura 1: Processo de adipogênese

Esse fenômeno é um processo que compreende múltiplos passos em que estão envolvidos vários fatores de transcrição, que regulam a expressão ou silenciamento de mais de 2000 genes e permite o desenvolvimento e a diferenciação dos adipócitos. Dentro da adipogênese pode- se diferenciar duas fases:

1. **Fase de determinação:** conversão da célula mãe em pré-adipócito.
2. **Fase de diferenciação terminal:** o pré-adipócito toma as características de adipócito maduro. Este, por sua vez, adquire as características necessárias para o transporte e síntese de lipídeos.

O ponto chave deste processo é o nível dos fatores de transcrição, particularmente C/EBP (CCAAT/ proteína de ligação de intensificador) e PPARγ (receptores ativados por proliferação peroxisômica). A etapa de diferenciação se inicia com a expressão de C/EBPβ que aumenta a expressão de PPARγ. Este deve unir-se a um ligante para ser ativado e estimular a expressão de C/EBPα, que por sua vez também aumenta a própria expressão de PPARγ, encerrando o círculo de retroalimentação positiva.
Através deste processo, no citoplasma da célula vem aparecendo gotas lipídicas e em longo prazo, estas irão aumentando e até formar uma ou duas grandes gotas lipídicas que ocuparão grande parte do adipócito.
Ao envelhecer, a fase de determinação segue ativa e nas últimas etapas os adipoblastos seguem diferenciando-se até pré- adipócito, estes últimos não completam a diferenciação terminal e não se tornam adipócitos funcionais capazes de sintetizar e acumular gordura. Como consequência, a gordura subcutânea vai reduzindo, particularmente ao redor dos olhos, e nas zonas periorais.

Linefill™
Ao estimular as primeiras fases da diferenciação terminal dos pré- adipócitos pode-se reverter o processo de envelhecimento do tecido adiposo, e reduzir as consequências da perda de gordura subcutânea.
Desta forma, **Linefill™** é capaz de atuar como ligante ou agonista de PPARγ e ativa-lo, assim estimula a passagem de pré-adipócito a adipócito, para ao final obter-se mais adipócitos maduros, capazes de sintetizar e acumular gordura.
Linefill™ é um extrato botânico padronizado, rico na fração ativa Sesamina obtido das sementes de sésamo (*Sesamum indicum*).

Comprovação de eficácia (*in vitro*) – Protocolo do estudo
Para constatar o efeito de **Linefill™** como lipopreenchedor, estudou- se sua capacidade para incrementar a diferenciação dos adipócitos. Para isto, elegeu-se um modelo celular de adipócito sobre a linha 3T3-L1, um dos mais utilizados para investigação do processo de adipogênese. O protocolo se desenhou a fim de mimetizar o processo natural que ocorre no organismo e que dura aproximadamente 10 dias (figura 3):

1 – Uma vez que o cultivo de pré-adipócitos estava pronto, acrescentou-se **Linefill™** em três concentrações diferentes (430, 143 e 43ppm), junto ao meio de diferenciação MD1, e encubou-se durante 48hrs.
2 – Passado este tempo, retirou-se o meio junto ao ativo e acrescentou-se o meio de diferenciação MD2 (sem ativo). Encubou-se durante 5 dias, trocando o meio a cada 2 a 3 dias.
3 – Após 13 dias de estudo, retiraram-se algumas amostras para quantificação de triglicérides totais e ensaio de coloração em óleo vermelho O.

Ao acrescentar o **Linefill™** nas primeiras fases da diferenciação, junto ao meio de cultura MD1 e encubando somente durante 2 dias, nos asseguramos que o efeito do ativo se desenvolve nas etapas iniciais da diferenciação terminal (passagem de pré-adipócito para adipócito maduro). Esta é uma etapa chave no processo de adipogênese, que engloba o processo de ativação de PPARγ por parte de um ligante ou agonista para que possa completar sua função e completar o processo de adipogênese.

1. Quantificação de triglicérides totais

A quantificação dos triglicérides totais é um indicador bioquímico da diferenciação de adipócitos ou adipogênese. Para quantificar os triglicérides existentes nos adipócitos, as células se lisaram e os triglicérides (TG) se hidrolisaram para obter glicerol (figura 4), o qual mediu-se por densidade ótica.

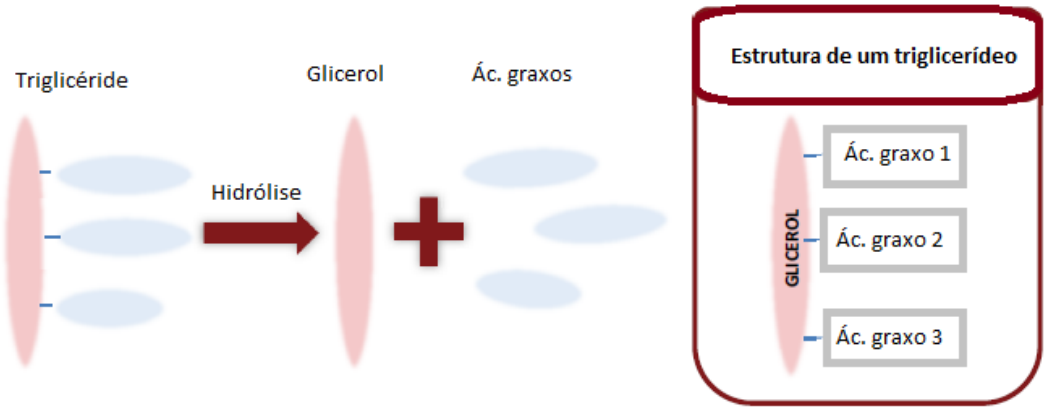

Figura 4: estrutura e hidrólise dos triglicérides.

Os resultados se expressaram em µM de glicerol que se apresenta no gráfico 1 (avaliação TG totais) como porcentagem de acúmulo de triglicérides em relação ao controle.

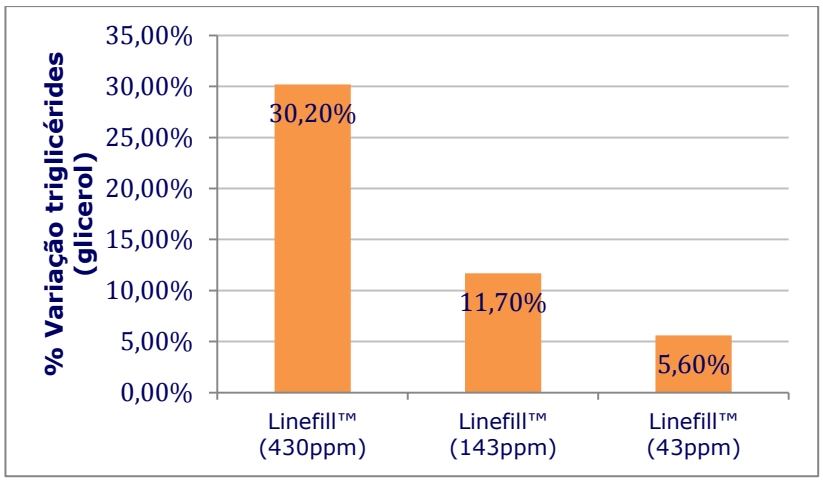

Gráfico 1: quantificação de triglicérides totais.

Observa-se que **Linefill™** é capaz de incrementar a quantidade de triglicérides armazenada em adipócitos em todas as concentrações testadas. Na dose de 430ppm, aumentou 30% o nível de triglicérides.
Portanto, **Linefill™** é um potente estimulante das etapas iniciais da adipogênese (diferenciação de pré- adipócito em adipócito maduro), assim aumenta a capacidade de armazenar e sintetizar lipídeos.

2. Coloração em Óleo Vermelho O.

Realizou-se uma coloração em Óleo vermelho O para poder visualizar em microscópio a variação e o acúmulo de triglicérides obtidos ao estimular a adipogênese. (figura 5)

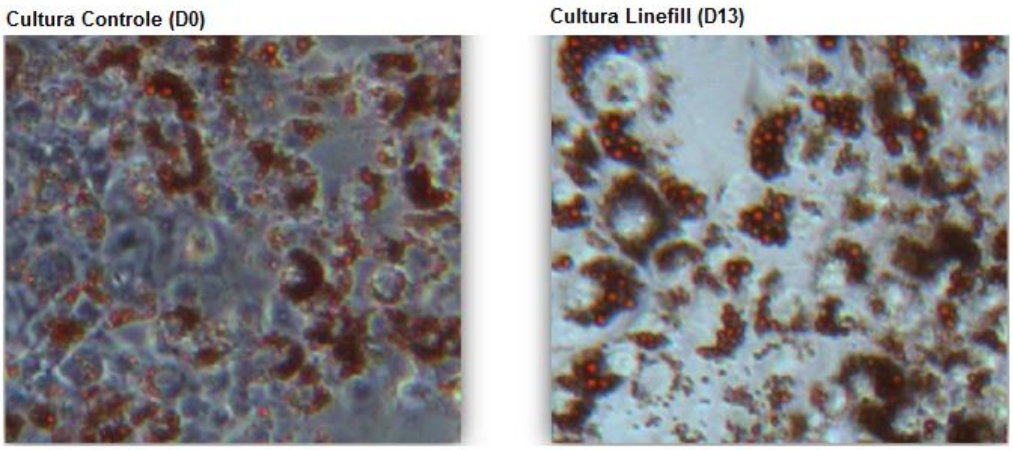

Figura 5: fotografia das culturas de adipócitos; os adipócitos do grupo **Linefill™** mostram maior acúmulo de triglicerídeos e vacúolos mais volumosos (pontos roxos maiores e intensos).

Pode-se observar uma melhora em número e tamanho das vesículas lipídicas, o que indica que os pré-adipócitos se diferenciaram com êxito em adipócitos maduros totalmente funcionais, capazes de acumular mais triglicérides.
Em seguida, mediu-se a absorbância ou densidade ótica a 540nm (gráfico 2). Igual à quantificação de triglicérides, observa-se uma melhora da absorbância em todas as doses testadas em relação ao controle, ou seja, da concentração de triglicérides, chegando a um aumento de 48% na dosagem superior (430ppm).

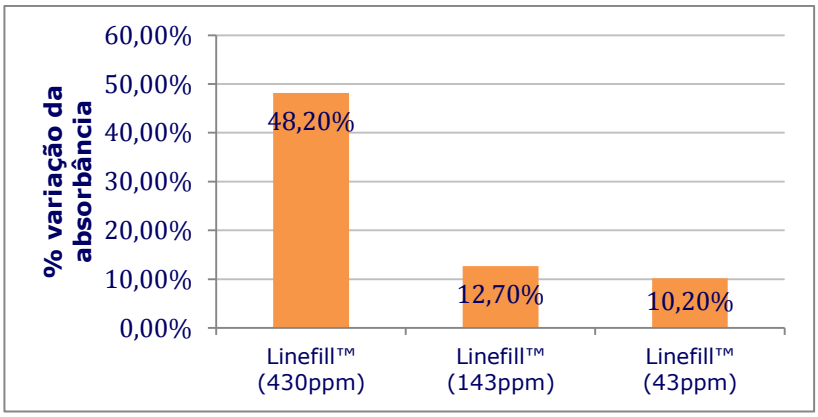

Gráfico 2: Quantificação dos triglicérides totais.

Linefill™ é capaz de aumentar claramente a quantidade de tecido adiposo, já que aumenta tanto o tamanho como o número de adipócitos (vacúolos lipídicos maiores, coloração roxa mais intensa).

Comprovação de eficácia (*in vivo*) – Protocolo do estudo

Para avaliar a eficácia *in vivo* de **Linefill™** como ativo preenchedor de rugas e volumizador de lábios, realizou-se um estudo duplo cego, comparativo frente ao placebo, cumprindo o seguinte protocolo.

- 41 voluntárias (mulheres) com rugas na zona perioral: prega nasolabial, rugas supralabiais e rugas laterais;
- 2 painéis: 20 mulheres aplicaram uma formulação com 2,0% de **Linefill™,** enquanto o painel controle de 21 mulheres aplicaram a mesma formulação sem **Linefill™**;
- Idade: 45 – 65 anos;
- Zona de aplicação: área perioral, incluindo pregas nasogenianas e lábios;
- 2 vezes ao dia durante 28 dias;
- As medidas realizadas em D0, antes da aplicação do produto e D28.

1. Avaliação da redução de rugas e rugosidade na zona perioral

A redução das rugas e rugosidade se determinou mediante a captura e comparação das imagens 3D por projeção de franjas (Primos), tanto a D0 como a D28. Avaliou-se a eficácia de **Linefill™** em três zonas com diferentes tipos de rugas para demonstrar que a eficácia contra todo tipo de rugas: pregas nasolabiais, zona supralabial (código de barras) e nas rugas laterais que aparecem nos extremos dos lábios (marionete).

Prega nasolabial - Linefill™ diminuiu o volume da prega nasolabial em 9,2% comparado ao início do estudo (D0). Este resultado tem sido 7,8 pontos percentuais (pp) melhor que o obtido por placebo (gráfico 3).

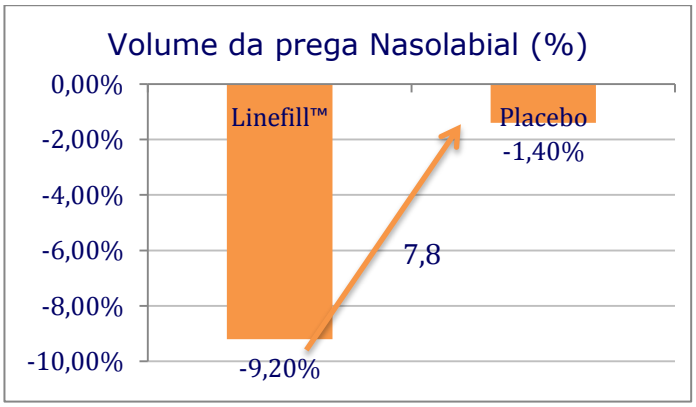

Gráfico 3: Redução do volume da prega nasolabial após 28 dias de aplicação.

Figura 6: Redução visível do volume do volume da prega nasolabial após 28 dias de aplicação.

Rugas supralabiais

A. Número de rugas supralabiais

O número de rugas supralabiais (comumente conhecidas como código de barras) do grupo tratado com **Linefill™** reduziu em 45,6% comparado com D0, e com uma diferença de 19 pp em relação ao placebo (gráfico 4).

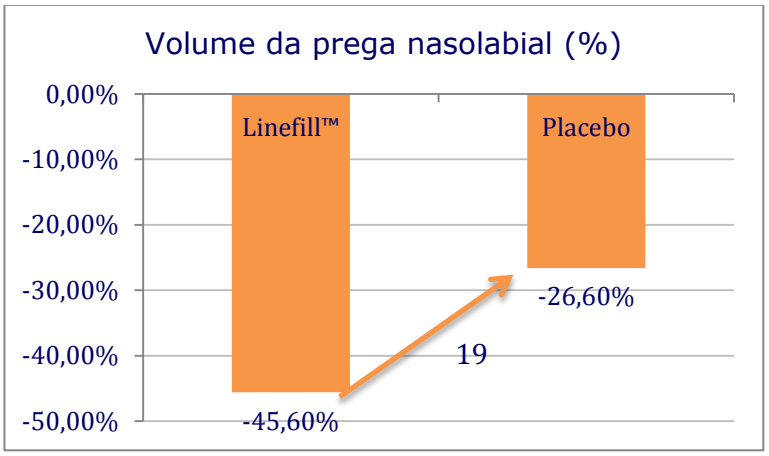

Gráfico 4: redução do número de rugas supralabiais após 28 dias de aplicação.

B. Volume das rugas supralabiais

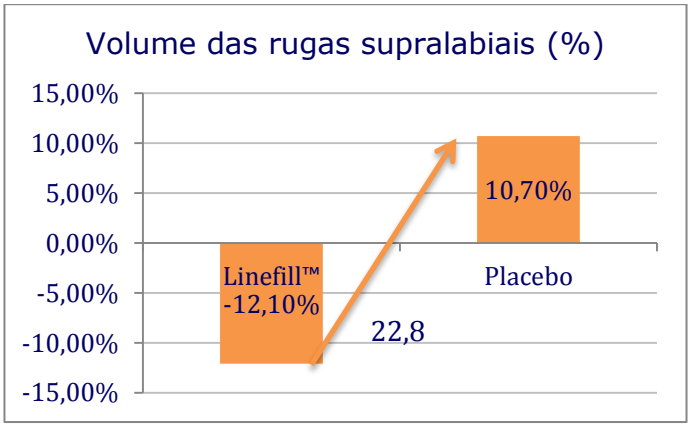

Gráfico 5: Redução do volume das rugas supralabiais obtidas por **Linefill™** após 28 dias de aplicação.

Figura 7: redução visível das rugas supralabiais obtidas por **Linefill™**

Micro relevo cutâneo

A pele forma uma espécie de sulcos que, quando se é jovem, são regulares e pouco pronunciados, mas com a idade este relevo se desestrutura e formam-se sulcos mais profundos, sem chegar a formar uma ruga, mas dando um aspecto mais envelhecido e rugoso. Para avaliar o micro relevo cutâneo, tomaram-se as medidas da rugosidade: Ra (rugosidade média) e Rz (média de 5 picos e 5 vales mais pronunciados). Observou-se uma melhora para ambos os parâmetros no grupo tratado com **Linefill™**, em relação aos valores iniciais (gráfico 6):

Ra: Linefill™ diminuiu este valor em 6,7%, enquanto que o placebo aumentou em 3,5%, obteve-se então uma diferença de 10,1 pp entre o ativo e o placebo.
Rz: Linefill™ diminuiu este valor em 5,4%, enquanto que o grupo placebo aumentou em 3,6%. Portanto, obteve-se uma diferença de 8,6 pp comparado ao placebo.

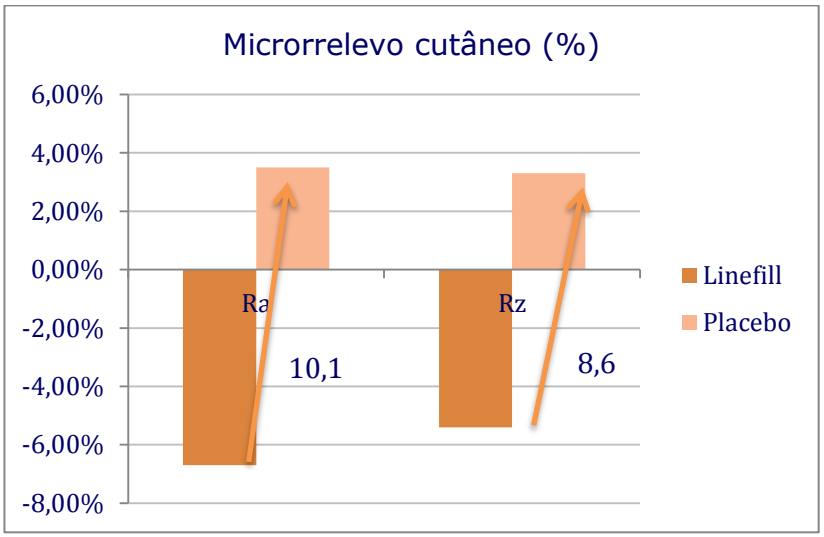

Gráfico 6: Redução da rugosidade (Ra e Rz) das rugas supralabiais obtidas por **Linefill™** após 28 dias de aplicação.

Rugas laterais

No caso das rugas laterais, as de marionete, tomaram-se as medidas do número e volume das rugas. Ao comparar a redução tanto em número como em volume das rugas do grupo tratado e grupo placebo, se viu uma maior eficácia de **Linefill™** estatisticamente significativa.

A. Número de rugas laterais

O número de rugas laterais do grupo tratado com **Linefill™** reduziu em 58,8% comparado com D0, e com uma diferença de 19,2 pp em comparação ao placebo (gráfico 7).

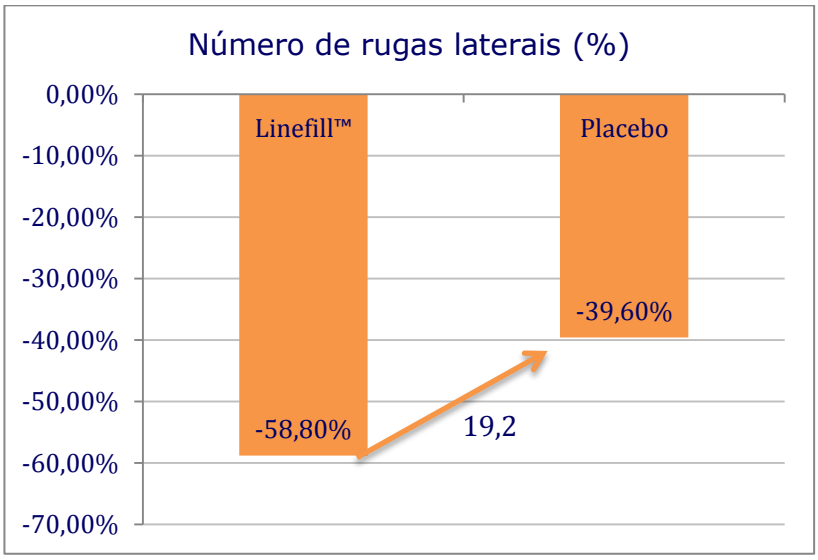

Gráfico 7: redução do número de rugas laterais após 28 dias de aplicação.

B. Volume das rugas laterais

Linefill™ reduziu em 18,5% o volume das rugas laterais com uma diferença percentual de 17,9 pp em comparação ao placebo (gráfico 8).

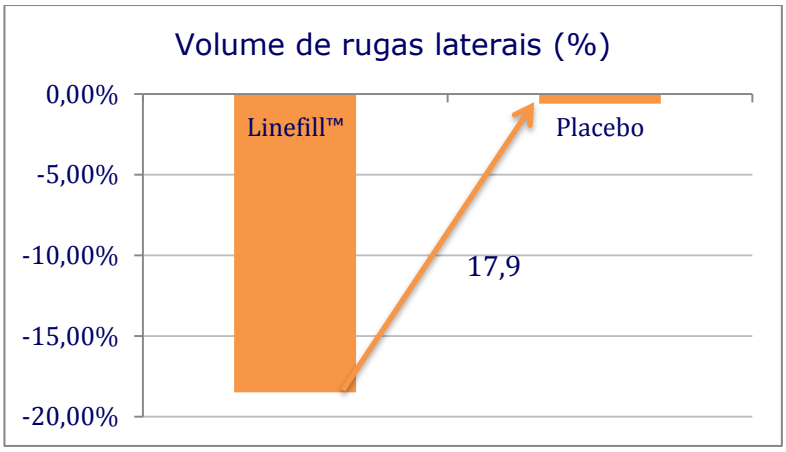

Gráfico 8: redução do volume das rugas laterais após 28 dias de aplicação.

Figura 8: redução visível das rugas laterais obtidas por **Linefill™**.

2. Avaliação do efeito anti-idade mediante análise de imagem

Para confirmar o efeito anti-idade de uma maneira global, se tomaram fotografias padronizadas com luz normal, polarizada e baixa luz ultravioleta, mediante o sistema VISIA-CA para analisar os parâmetros textura e vermelhidão. Com a idade, a textura e a aparência da pele são afetadas pelo aparecimento de imperfeições, vermelhidão, rugas e linhas de expressão, que dão uma textura mais rugosa e irregular e um aspecto envelhecido da pele.

Linefill™ reduz a vermelhidão em 6,3% de maneira estatisticamente significativa, apresentando uma diferença de 11 pp em relação ao placebo (Gráfico 9).

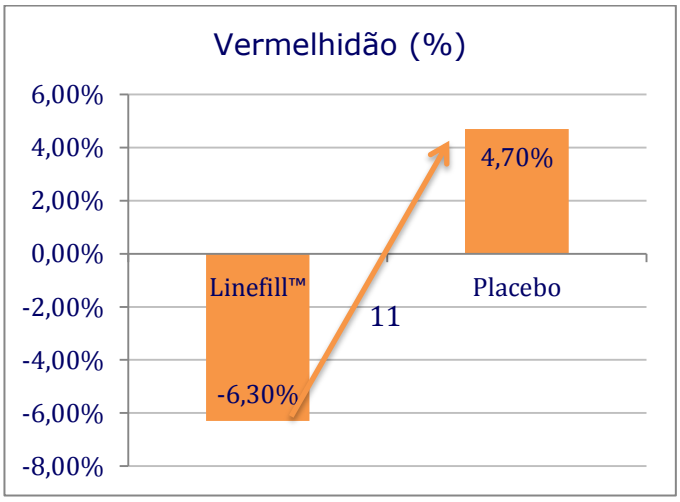

Gráfico 9: redução do número de vermelhidão obtida por **Linefill™** após 28 dias de aplicação.

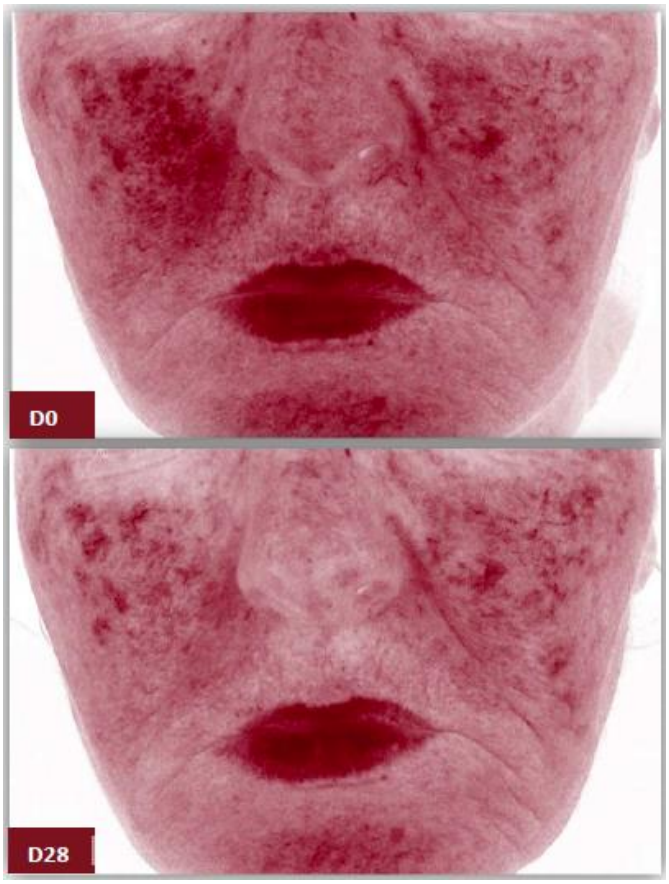

Figura 9: redução visível da vermelhidão (manchas mais escuras) obtida por **Linefill™**.

A textura nos informa de forma geral sobre a rugosidade da pele, que melhora com a idade. **Linefill™** reduziu em 5,2% o número de imperfeições causadoras da rugosidade cutânea, e esta melhora foi estatisticamente significativa em relação ao placebo, com uma diferença de 5,5 pp (gráfico 10).

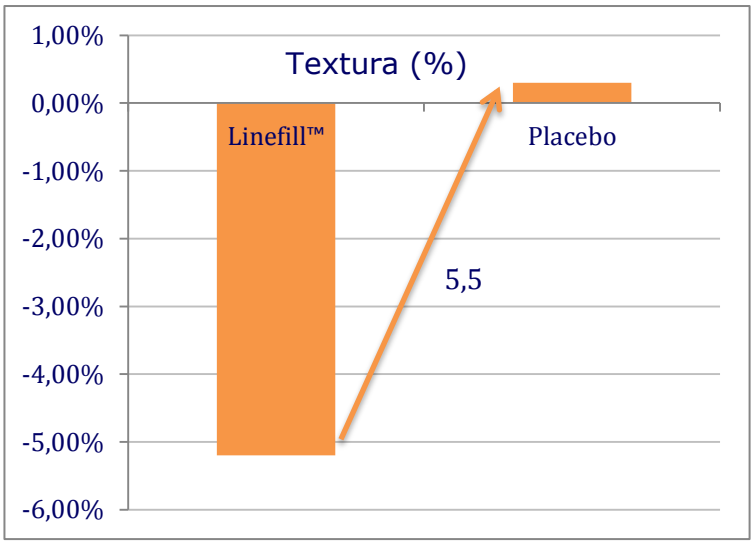

Gráfico 10: diminuição do número de imperfeições obtidas por **Linefill™** após 28 dias de aplicação.

3. Avaliação instrumental do aumento do volume dos lábios

Para avaliar o incremento do volume dos lábios, aplicou-se a técnica de projeção de franjas (Primos). **Linefill™** aumentou em 23,1% o volume dos lábios, de maneira claramente superior e estatisticamente significativo em relação ao placebo, com uma diferença percentual de 24,8 pp (gráfico 11).

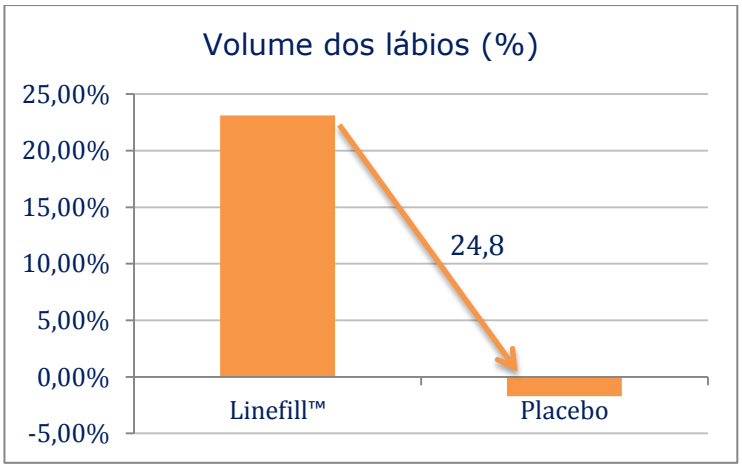

Gráfico 11: aumento do volume dos lábios obtido por **Linefill™** após 28 dias de aplicação.

Figura 10: aumento visível do volume dos lábios obtidos por **Linefill™.**

4. Avaliação da hidratação

A hidratação da pele é um parâmetro que tem certa influência no estado das rugas e na aparência da pele. Se uma pele hidratada consegue aperfeiçoar o efeito antirrugas de um ativo. Por isso analisou-se a quantidade de água das camadas superiores da pele mediante Corneometer®. **Linefill™** aumentou em 22,5% a hidratação da pele, com uma diferença de 11,2 pp em relação ao placebo (gráfico 12).

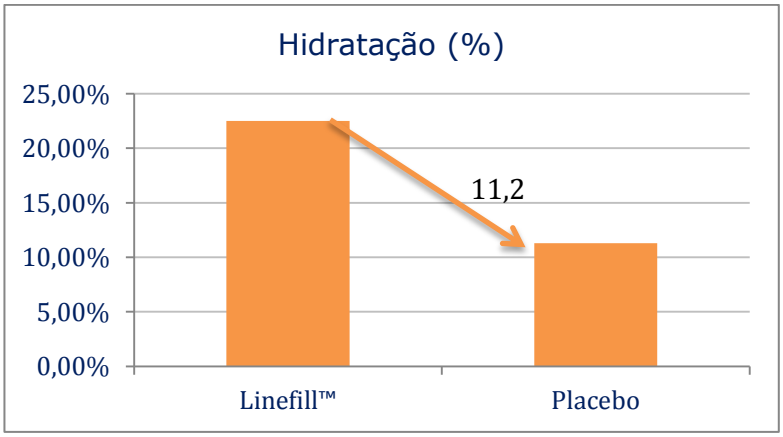

Gráfico 12: aumento da hidratação cutânea após 28 dias de aplicação.

5. Questionário subjetivo

Ao finalizar o estudo, as voluntárias responderam a um questionário para se auto avaliarem a eficácia de **Linefill™** ou do placebo. O gráfico seguinte mostra a porcentagem de voluntários que se encontram satisfeitos para cada um dos parâmetros avaliados subjetivamente:

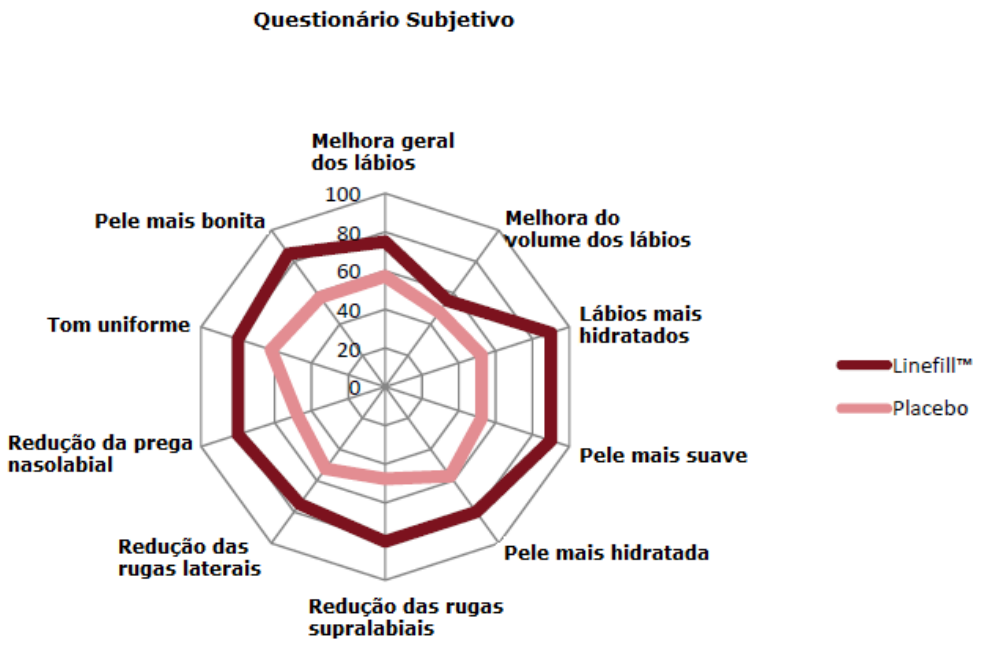

Gráfico 13: resultado do questionário subjetivo sobre a eficácia de Linefill™ após 28 dias de aplicação.

Associações Sugeridas

Linefill™ é um preenchedor cutâneo de uso tópico e pode ser associado a diversos ativos como estimulantes de colágeno e elastina (**CelltoCell®**), produtos antienvelhecimento que contenham ativos clareadores como o **Citrolumine 8™,** remodeladores faciais como o **RemoldFace®**, além de ativos que melhorem a hidratação como o **Hydrat-in 72h®.**

Referências bibliográficas

1. Material do fabricante.

Última atualização: 02/12/2015 DP.